

1 Informasjon om bachelorprosjekt

Studieretning: Informatikk og Automatisering (IA)

Prosjektgruppe: IA 6-4-26

Tittel: Optimalisering av produksjonslinje

Veileder: Gaurav Mirlekar

Teknisk støtte: Fredrik Hansen

Samarbeidspartner: Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

1.1 Problemstilling:

Hvordan kan en eksisterende Festo Smart Factory-produksjonslinje utvikles og forbedres slik at syklustiden per kopp reduseres, samtidig som fyllingsnøyaktigheten holdes innenfor kravet på 5 % MAPE?

1.2 Prosjekta bakgrunn:

Prosjektet tar utgangspunkt i en eksisterende Festo Smart Factory-produksjonslinje ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn. Anlegget består av flere stasjoner som henter, identifiserer, fyller, lukker, veier og sorterer kopper. Anlegget har tidligere blitt brukt i undervisning, men har stått ubrukt i flere år.

Vi valgte dette prosjektet fordi det passer godt med studieretningen Informatikk og Automatisering. Prosjektet kombinerer flere sentrale deler av faget, som PLS, HMI, robot, database og produksjonsstyring. Dette gir oss mulighet til å jobbe praktisk med et system som ligner på det automasjonsingeniører møter i industrien.

Prosjektet er også relevant fordi industrien hele tiden jobber med å produsere mer effektivt, bruke mindre ressurser og redusere feil. Bedre styring og mer stabile prosesser kan bidra til mindre sløsing og bedre utnyttelse av utstyr og råvarer. Dette gjør prosjektet aktuelt både for moderne industri og i sammenheng med FNs bærekraftsmål 9 og 12.

1.3 Målbeskrivelse for prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle og forbedre produksjonslinjen slik at syklustiden per kopp reduseres, samtidig som fyllingsnøyaktigheten blir så god som mulig.

For å nå dette målet skal gruppen arbeide med disse delene:

- Utvikle og forbedre PLS-programmer for stasjonene
- Programmere roboten som sorterer koppene
- Lage HMI for operatørstyring og oversikt
- Lage enkel ordrehåndtering, SQL-database og kommunikasjon mellom database og PLS
- Forbedre sekvenser og samspillet mellom stasjonene
- Teste produksjonslinjen før og etter optimalisering
- Sammenligne syklustid og avvik mellom ønsket og faktisk fyllingsmengde
- Resultatene skal brukes til å vurdere om forbedringene gir lavere produksjonstid og mer stabil fylling av koppene.

2 Signatur

For **Veileder**

Sted og dato: Porsgrunn 28.01.2026
Porsgrunn 20.1.2026
Gaurav Mirlekar



For **Bachelorgruppe**

Sted og dato:
Porsgrunn 20.1.2026



Ramy Salameh

Sted og dato:
Porsgrunn 20.1.2026



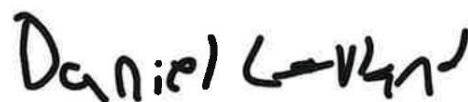
Arild Torbjørnsen

Sted og dato:
Porsgrunn 20.1.2026



Ali Mohamed Ali

Sted og dato:
Porsgrunn 20.1.2026



Daniel Løvland